Assignment 1-3

★ Assignment 1 → Dry Run & Time, Space Complexity

Q.1 $n=4$
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
	code ⇒ int n = 4;
	for(int i=1; i≤n; i++){
	for (int j=1; j≤n; j++){
	Sop("★");
	}
	}
		TC ⇒ $O(n^2)$
		SC ⇒ $O(1)$

Try Run ⇒ i=1 i≤4

j=1 j≤4

Sop(★); j++ → ★

j=2 j≤4

Sop(★) j++ → ★ ★

j=3 j≤3

Sop(★) j++ → ★ ★ ★

j=4 j≤4

Sop(★) j++ ★ ★ ★ ★ i++;

i=2 2≤4

—||— i++ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

i=3 3≤4

—||— ★ ★ ★ ★ i++;

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

i=4 4≤4

★	★	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★

i++;

i=5 5≤4

✗ break;

Q2 $n = 4$

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Code ⇒

```
int n=4
for (int i=1; i≤n; i++){
    for (int j=1; j≤n; i++){
        sop(i);
    }
}
```

TC ⇒ $O(n^2)$

SC ⇒ $O(1)$

Dry run ⇒

- $i=1$ — $i \le 4$
  - $j=1$ — $j \le 4$
    - sop(i) → 1 — j++
  - $j=2$ — $2 \le 4$
    - sop(i) → 11 — j++
  - $j=4$ — $4 \le 4$ → 1111 — j++ — i++
- $i=2$ — $2 \le 4$
  - $j=1$ — $i \le 4$
    - sop(i) → 1111
      2
    - —"— 1111 — j++ — i++
    - 2222
  - —"— — —"— — —"—
- $i=4$ — $4 \le 4$
  - $j=1$ — $j \le 4$
    - sop(i) = 4 — j++
  - —"— 1111
    2222
    3333
    4444 — j++
    - $5 \le 4$ ✗ b break; — i++

$5 \le 4$ ✗ break; output ⇒

1	1	1
2	2	2
3	3	3

Q.3 $n=4$

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

Code ⇒

```
int n=4;
for(int i=1; i≤n; i++){
    for(int j=1; j≤n; j++){
        sop(j);
    }
}
```

$TC = O(n^2)$

$SC \Rightarrow O(1)$

Dry Run ⇒

- $i=1$ $\quad 1 \le 4$
  - $j=1$ $\quad 1 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 1$ $\quad j++$
    - $2 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 12$ $\quad j++$
    - $3 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 123$ $\quad j++$
    - $4 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 1234$ $\quad j++$
    - $5 \le 4$ × break; $\quad i++$
- $i=2$ $\quad 2 \le 4$
  - $j=1$ $\quad 1 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 1234$ $\quad j++$
    - 1
  - $j=2$ $\quad 2 \le 4$
    - $sop(j) \rightarrow 1234$ $\quad j++$
    - 12
  - —||—
    - 1234 $\quad j++$
    - 1234
  - —||—
- $i=4$ $\quad 4 \le 4$
  - —||—

output ⇒

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

Assignment 2 ⇒

Q.1 • $n = 5$

	1	2	3	4	5
1	*	*	*	*	*
2	*	–	–	–	*
3	*	–	–	–	*
4	*	–	–	–	*
5	*	*	*	*	*

Code ⇒

```
for (int i=1; i<=n; i++){
    for (int j=1; j<=n; j++){
        if (i=1 || i=n || j=1 || j=n){
            sop(*);
        }
    }
}
```

TC ⇒ $O(n^2)$

SC ⇒ $O(1)$

Dry run ⇒ $n=3$

```
* * *
*   *
* * *
```

• $i = 1$ — $1 \le 4$

- $j=1$ — $j \le 4$ → if ($i=1$ || $i=3$ || $j=1$ || $j=3$) → sop(*) → * — j++
- $j=2$ — $2 \le 4$ → condition → sop(*) — j++
- $j=3$ — $3 \le 4$ → condition → sop(*) — j++
- $j=4$ — $4 \le 4$ → condition ✓ → sop(*) — j++
- $j=5$ — $5 \le 4$ ✗ — j++

• $i = 2$ — $2 \le 4$

- $j=1$ — $1 \le 4$ → condition ✓ → sop(*); — j++
- $2 \le 4$ → condition ✗ — j++
- —||—
- $4 \le 4$ → condition ✓ → sop(*) — j++ — j++

~~• i = 3~~

- $i=3$ $\quad 3 \le 4$

$j=1$ $\quad j \le 4$ $\quad j++$

condition ✓

sop(*)

$2 \le 4$

condition ✗ $\quad j++$

sop(*)

$3 \le 4$

condition ✗ $\quad j++$

sop(*)

$4 \le 4$ condition ✓ $\quad j++$

sop(*)

- $i=4$ $\quad 4 \le 4$ ✗; $\quad i++$

output ⇒

*	*	*
*		*
*	*	*

Q. 3 $n=5$

```
for (int i=1; i≤n; i++){
    for (int j=1; j≤n; j++){
        if (i==j || i+j==n+1){
            sop(*);
        }
    }
}
```

$T.C \Rightarrow O(n^2)$

$S.C \Rightarrow O(1)$

Dry Run ⇒ $n=3$

- $i=1$ $\quad i \le 3$

$j=1$ $\quad j \le 3$ $\quad j++$

condition ✓ $\quad j++$

↳ sop(*)

$j=2$ $\quad 2 \le 3$

↳ condition ✗ $\quad j++$

$j=3$ $\quad 3 \le 3$

↳ condition ✓ $\quad j++$ $\quad i++$

↳ sop(*); $\quad$ ✗

- $i=2$ $\quad 2 \leq 3$

$j=1$ $\quad 1 \leq 3$ $\quad j++$

condition ✗

$2 \leq 3$ $\quad j++$

condition ✓

sop(*)

$3 \leq 3$ condition ✗ $\quad j++ \quad i++$

- $i=3$ $\quad 3 \leq 3$

$j=1$ $\quad 1 \leq 3$ $\quad j++$

condition ✓

sop(*)

$2 \leq 3$ condition ✗ $\quad j++$

$3 \leq 3$ $\quad j++$

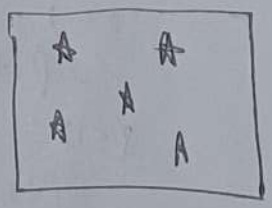
condition

sop(*)

$4 \leq 3$ ✗ $\quad i++$

- $i=4$ $\quad 4 \leq 3$ ✗

output ⇒



Q.3

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

```
code => int n=5;
for (int i=1; i≤n; i++){
    for (int j=1; j≤i; j++){
        sop(*);
    }
}
```

TC ⇒ $O(n^2)$

SC ⇒ $O(1)$

Dry Run ⇒ n=3

```
*
* *
* * *
```

int

i = 1   1 ≤ n

j = 1   1 ≤ 1   j++

sop(*)

j = 2   2 < 1 X   i++

i = 2   2 ≤ 3

j = 1   1 ≤ 2   j++

sop(*)

j = 2   2 ≤ 2   i++

sop(*)

i = 3   3 ≤ 3

j = 1   1 ≤ 3   j++

sop(*)

2 ≤ 3   j++

sop(*)

3 ≤ 3   j++

sop(*)

output ⇒

```
*
* *
* * *
```

Q 4 A = 5;
 * * * * *
 * * * *
 * * *
 * *
 *
	for (int i=1; i≤n; i++){
	 for (int j=i; j≤n; j++){
	 sop (*)
	 }
	 }
		TC ⇒ $O(n^2)$
		 SC ⇒ $O(1)$

Dry Run ⇒ n=3

- i=1 — 1 ≤ 5
  - j=1 — 1 ≤ 3 → sop (*) — j++
  - 2 ≤ 3 → sop (*) — j++
  - 3 ≤ 3 → sop (*) — i++
- i=2 — 2 ≤ 3
  - j=2 — 2 ≤ 3 → sop (*) — j++
  - 3 ≤ 3 → sop (*) — i++
- i=3 — 3 ≤ 3
  - j=3 — 3 ≤ 3 → sop (*) — j++

output ⇒

```
* * *
* *
*
```

Q.5

$n = 4$

```
* # * #
# * # *
* # * #
# * # *
```

Code ⇒

```
for(int i=1; i≤n; i++){
    for (int j=1; j≤n; j++){
        if (j%2!=0){
            if (j%2!=0){
                sop(*);
            }else{
                sop(#);
            }
        }else{
            if (j%2!=0){
                sop(#);
            }else{
                sop(*);
            }
        }
    }
}
```

TC ⇒ $O(n^2)$

SC ⇒ $O(1)$

Dry Run ⇒ $\underline{n=3}$

```
* # *
# * #
* # *
```

- $i=1$

$1 \le 3$

$j=1$ $\quad j \le 3$ (condition) → * $\quad j{+}{+}$

$2 \le 3$ → # $\quad j{+}{+}$

$3 \le 3$ → * $\quad j{+}{+}$ $\quad i{+}{+}$

- $i=2$

$2 \le 3$

$j=1$ $\quad 1 \le 3$ → # $\quad j{+}{+}$

$2 \le 3$ → * $\quad j{+}{+}$

$j{+}{+}$

$i = 3$ $\quad$ $3 \le 3$

$j = 1$ $\quad$ $1 \le 3$ $\quad$ $j{+}{+}$

$\downarrow$

$*$

$2 \le 3$ $\quad$ $j{+}{+}$

$\downarrow$

$\#$

$3 \le 3$ $\quad$ $j{+}{+}$ $\quad$ $i{+}{+}$

$\downarrow$

$*$

$i = 4$ $\quad$ $4 \le 3$ ✗ break;

output =>

$*$	$\#$	$*$
$\#$	$*$	$\#$
$*$	$\#$	$*$